UNIVERSIDAD TECNOLOGICA NACIONAL

Trabajo Práctico Integrador: Entrega Nº2

DIAGNÓSTICO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO TECNOLÓGICO

La Camionera Mendocina srl

Alumno

Bernardo Luciano Fernandez

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional.

Organización Empresarial

Docente Titular

Prof. Gabriela Martínez

Docente Tutor

Prof. Martina Zabala

02 de octubre de 2026

Tabla de contenido

Introducción 3

Consignas 4

Desarrollo

- Consigna 1 5
- Consigna 2 6
- Consigna 3 7

Declaración jurada uso de IA 8

Conclusión 9

Referencias 10

Introducción y Continuidad del Proyecto

Esta entrega es la segunda parte del Trabajo Práctico Integrador de Organización Empresarial. En la etapa anterior analizamos a La Camionera Mendocina S.R.L. como un sistema abierto conectado con su entorno y justificamos por qué necesita un Módulo de Gestión Logística y Trazabilidad en Tiempo Real (con seguimiento GPS y etiquetado). Ahora nos metemos de lleno en la etapa de planificación administrativa (Unidad 4).

Planificar un proyecto de software no significa programar prematuramente: primero hay que ver si es viable, definir metas claras con números concretos y ordenar los pasos para desarrollarlo e implementarlo. Por eso, en esta parte armamos un análisis FODA técnico y organizacional, fijamos los objetivos cuantitativos del sistema y estructuramos los tiempos de trabajo con un Diagrama de Gantt.

Consignas

1. Análisis FODA del Proyecto: confeccionar una matriz FODA enfocada de forma exclusiva en la viabilidad y desarrollo del proyecto de software propuesto. Clasificar las Fortalezas y Debilidades del equipo técnico (recursos, experiencia, infraestructura), frente a las Oportunidades y Amenazas que presenta el entorno de mercado.

2. Objetivos y Metas: redactar el objetivo general del proyecto bajo criterios de claridad, junto con al menos tres metas de carácter cuantitativo que deba cumplir el sistema (ej. tiempos de respuesta, escalabilidad de registros o plazos temporales).

3. Planificación Temporal (Diagrama de Gantt): diseñar una lista estructurada de las tareas interdependientes críticas para la construcción del software (Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación), estableciendo plazos, precedencias y responsables.

Incluir la matriz FODA gráfica (cuatro cuadrantes) y el Diagrama de Gantt temporalizado, de elaboración propia del grupo.

Desarrollo

Consigna 1- Análisis FODA del Proyecto:

El diagnóstico estratégico se circunscribe de manera exclusiva a la viabilidad y desarrollo del software de trazabilidad y ruteo. Evalúa las capacidades y restricciones del equipo técnico y la infraestructura interna, frente a las oportunidades y amenazas emergentes del mercado logístico y el contexto tecnológico.

FORTALEZAS INTERNAS (F)	OPORTUNIDADES EXTERNAS (O)
F1. Dominio operativo del negocio: Comprensión empírica directa de los procesos de recepción, ruteo y entrega en los depósitos de la empresa. F2. Disponibilidad de usuarios clave: Facilidad de acceso directo a choferes y operarios para validar requerimientos y prototipos en el terreno real. F3. Flexibilidad tecnológica: Adopción de estándares abiertos (APIs REST, BD relacional SQL) que agilizan la integración sin licencias propietarias.	O1. Creciente demanda de visibilidad: Exigencia de dadores de carga y clientes B2B por contar con tracking online en tiempo real sin intermediarios humanos. O2. Madurez de servicios satelitales y web: Disponibilidad de APIs consolidadas de geolocalización y cobertura de redes móviles en los corredores logísticos. O3. Eficiencia energética y de flota: Potencial reducción del gasto operativo en combustible y neumáticos mediante el cálculo algorítmico de rutas óptimas.
DEBILIDADES INTERNAS (D)	**AMENAZAS EXTERNAS (A)**
D1. Equipo técnico reducido: Disponibilidad acotada de programadores para cubrir simultáneamente frontend web, backend y la aplicación móvil de campo. D2. Curva técnica en telemetría y hardware: Experiencia inicial limitada en el enlace de protocolos de rastreo satelital con lectores ópticos de código de barras/QR. D3. Restricción temporal de dedicación: Necesidad de compartir horas de trabajo entre el desarrollo del software y el soporte operativo diario de la empresa.	A1. Zonas geográficas sin conectividad: Tramos de ruta interurbana o cordillera con sombras celulares que impiden la transmisión de telemetría en vivo. A2. Resistencia al cambio operativa: Retorcimiento o fricción de choferes y personal veterano frente a la transición del remito papel al dispositivo móvil. A3. Variación de costos en equipamiento: Incertidumbre inflacionaria en el precio de insumos físicos (handhelds, soportes para cabina, etiquetas térmicas).

Consigna 2: Objetivos y Metas Cuantitativas del Sistema

Siguiendo con la planificación, definimos el objetivo principal del sistema y las métricas que nos permitirán evaluar objetivamente el éxito del sistema.

Objetivo General

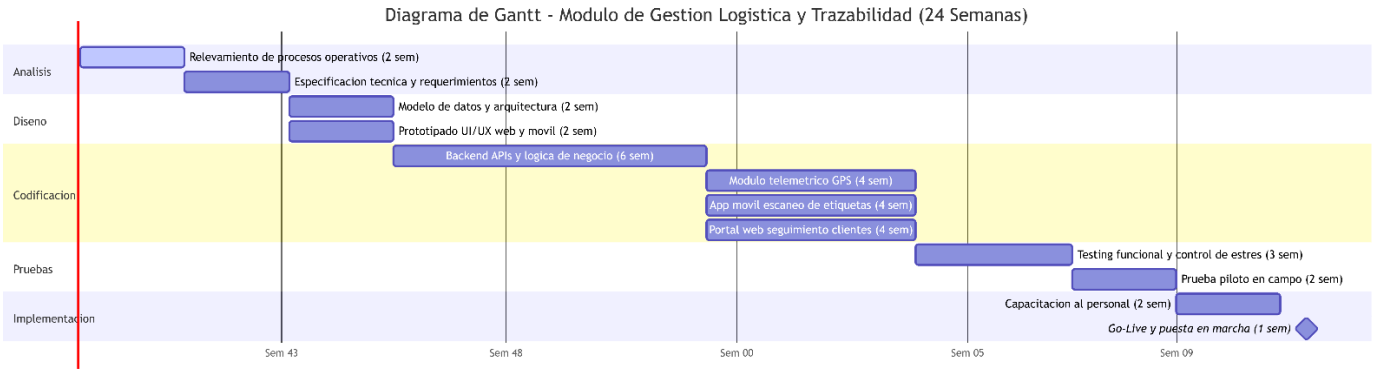
Diseñar, desarrollar e implementar en **La Camionera Mendocina S.R.L.** el **Módulo de Gestión Logística y Trazabilidad en Tiempo Real** en un plazo límite de **24 semanas (6 meses)**, integrando la lectura digital de encomiendas por código de barras/QR en depósito con la telemetría vehicular GPS en ruta, para centralizar la información operativa y acelerar la toma de decisiones.

Metas cuantitativas del sistema

- **Velocidad de respuesta:** Lograr que la API responda en menos de 0,8 segundos en el 95% de los escaneos de paquetes y consultas de estado, para que el sistema no se trabe ni en las horas pico del depósito.
- **Capacidad de trabajo:** Preparar la base de datos para procesar y almacenar de forma estable hasta 15.000 movimientos por día (entradas, salidas, cambios de estado y ubicaciones GPS) sin ponerse lenta.
- **Tiempo para registrar la entrega:** Conseguir que el 90% de las firmas digitales de entrega impacten en el sistema en menos de 30 minutos desde la descarga, así el remito electrónico y la factura se generan al instante.
- **Disponibilidad del servicio:** Mantener el sistema en la nube funcionando al menos el 99,2% del tiempo cada mes, minimizando los tiempos fuera de servicio para clientes y operadores.

Consigna 3: Planificación temporal y Diagrama de Gantt

El proyecto se organizó bajo un enfoque secuencial e iterativo estructurado en las cinco etapas administrativas y técnicas exigidas por la materia: **Análisis, Diseño, Codificación, Pruebas de Calidad e Implementación** a lo largo de 24 semanas de ejecución,



Declaración Jurada uso de IA

En esta entrega se utilizo IA generativa (ChatGPT) para realizar la parte grafica del diagrama, organizar el texto y sugerir ejemplos. Todo el contenido fue revisado, corregido y aprobado por el autor, quien asume la responsabilidad final del trabajo presentado.

Conclusión

En conclusión, la herramienta propuesta no solo digitaliza la ruta de los choferes o el escaneo de un paquete; reorganiza la dinámica interna de la empresa, alineando la operativa, la administración, el mantenimiento y la comercialización hacia un modelo de gestión integral, eficiente y enfocado en la satisfacción del usuario final.

Referencias

Apuntes de la catedra: Tecnicatura Universitaria en Programación. Organización Empresarial. Unidad 1. Universidad Tecnológica Nacional (2026)

Apuntes de la cátedra: *Organización Empresarial - Unidad 4: El Proceso Administrativo: Planeación y Herramientas de Gestión*. Universidad Tecnológica Nacional (2026).